

Dona — Plan Refinado v2

Fecha: 2026-04-29 · HEAD: 5b7d42d · Modo: planificación, no implementación · Estado: solo lectura.

A. Resumen ejecutivo v2

Dona es un **acelerador / orquestador autónomo premium para negocios** que opera por WhatsApp + dashboard web. No es chatbot ni asistente personal. Internamente lo conceptualizamos como una *AI workforce / orchestration layer*; externamente nunca usamos la palabra “AGI”.

v2 corrige tres riesgos de v1:

- **No habrá refactor big-bang de identidad.** La migración telefono → workspace_id se hace progresivamente con resolvers de compatibilidad y por módulo, sin romper WhatsApp en producción.
- **Calidad pareja.** Todo lo que ya funciona se eleva al mismo estándar premium que las features nuevas. No coexistirán “MVP viejo” y “feature nueva pulida”.
- **Checklist transversal de 18 capas.** Cada PR — viejo o nuevo — debe pasar por las 18 capas (sección C) antes de mergear; eso evita que Dona vuelva a parecer chatbot.

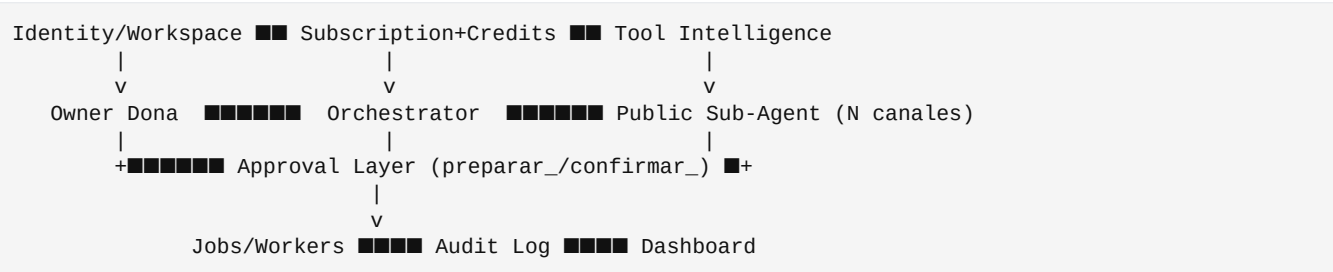
Decisiones tentativas confirmadas en v2: **Workspace** como raíz, **Resend** como SMTP inicial, suscripción mensual con créditos incluidos + top-ups, backend Python como única fuente Stripe, Customer Portal habilitado, audit log anonimizado tras delete, TCPA con responsabilidad primaria del negocio (Dona como proveedor con guardrails), Google scopes con consentimiento progresivo, copy externo “acelerador autónomo premium para negocios”.

Pendientes bloqueantes (sección L): matriz exacta plan↔créditos↔tools, formato del reporte de diagnóstico, sandbox de Meta/Google Ads, decisión sobre enhanced/ (inventario primero), copy ES/EN finales.

B. Arquitectura objetivo v2

Mismas capas que v1 — identity / workspace, subscription + credits, owner Dona, public sub-agent, orchestrator, approval layer, jobs/workers, audit log, dashboard — con tres adiciones explícitas:

- **Tool Intelligence Layer** (sección H). Sistema de evaluación, integración y rotación de herramientas externas. No es código vivo; es proceso + registro + experimentos mínimos.
- **Channel Provisioning Layer** (sección I). Cada Workspace puede traer su propio número WhatsApp (Whapi/Meta) y vincularlo al sub-agente público. Validación de propiedad obligatoria.
- **Quality Gates** transversales: cada feature pasa por las 18 capas como checklist antes de merge.



C. Las 18 capas de refinación

Checklist transversal. Cada feature, fix o refactor pasa por las 18 antes de cerrar PR. Cada capa tiene **dueño**, **estado actual** y **target premium**.

#	Capa	Dueño actual	Estado hoy	Target premium
1	Posicionamiento / visión	agent/brain.py system prompt; landing/app/page.tsx; agent/legal_pages.py	“Asistente personal en WhatsApp”	“Acelerador autónomo premium para negocios”. Nunca “AGI” público.
2	ICP / industrias objetivo	Sin documento	Implícito (pequeños negocios USA)	ICP por sector (servicios profesionales, e-commerce, restaurantes, real estate, salud cash-pay) con docs de fit por vertical.
3	Modelo de cuenta / Workspace	telefono como PK universal	Identidad cruda por número	Workspace raíz, identidades vinculadas (email + telefono_owner + stripe + oauth).
4	Modelo económico	agent/billing.py one-time + landing \$20/\$40	Dividido	Suscripción + créditos incluidos + top-ups, gates por plan, Customer Portal.
5	Sistema de permisos / Approval	Patrón preparar_/confirmar_ ya existe	Bien para tools nuevas; no aplicado a flows existentes	Approval Gate explícito + audit log + TTL + canal de aprobación.
6	Owner Dona	brain.py	Tono “asistente útil”	Persona “líder de operaciones”: directa, ejecutiva, sin emojis gratuitos.
7	Public Sub-Agent	No existe	n/a	Aislado, multi-canal, multi-Workspace, números del negocio.
8	Orquestador autónomo	No existe formalmente	Flows manuales	agent/orchestrator/ con state-machine de iniciativas.
9	Tool Intelligence Layer	requirements.txt + env vars	Ad-hoc	Proceso documentado + matriz comparativa + experimentos mínimos.
10	Memoria / contexto	agent/memory.py; memory_summary.py; vector_memory.py	Mezcla short/long term, sin TTL claro	Capas explícitas: efímero / corto / medio / largo. Cifrado A.3.
11	Dashboard premium	landing/app/dashboard/ solo cancelar	Shell vacía	Iniciativas, autorizaciones, conexiones, sub-agentes, plan, audit log, privacidad.
12	WhatsApp UX	agent/main.py + onboarding.py + comandos preLLM	Funcional con tono “asistente”	Onboarding premium, mensajes proactivos con valor, previews ricos, consistencia de tono.
13	Creative Engine	agent/creativos/ (imagen, video, voz, PDF, bg_remove)	Bueno; cubre patrón preparar_/confirmar_	Tool Intelligence aplicado, rotación por costo/calidad, fallbacks, gallery en dashboard.

#	Capa	Dueño actual	Estado hoy	Target premium
1 4	Business Operations Layer	agent/business/ (CRM, finanzas, pedidos, cotizaciones, reportes)	Sólido pero fragmentado	Modelado por Workspace, vistas en dashboard, integración con Orquestador.
1 5	Billing / créditos	agent/billing.py; billing_commands.py	Créditos OK; suscripciones desconectadas	Plan + créditos incluidos + top-ups + Customer Portal + facturas + caps por sub-agente.
1 6	Seguridad / compliance	Parches dispersos	Hallazgos P0 abiertos	Phase 0 cierra; cifrado A.3; audit log; CCPA real; TCPA por canal.
1 7	Observabilidad / calidad	logging_config.py + /admin/metrics in-memory	Logs no estructurados, sin Sentry, 1 worker	Logs JSON, Sentry, métricas Render, alertas, CI con pytest+lint+typecheck.
1 8	Go-to-market / marca	landing/app/page.tsx + emails Stripe	Landing actual + email genérico	Marca consistente Linear/Stripe-grade, narrativa premium, casos de uso por vertical, social proof real.

Regla: cada PR debe declarar en su descripción qué capas toca y cuáles deja en su estado actual.

D. Principio: elevar también lo existente

Todo lo que ya funciona en Dona se eleva al mismo estándar premium que las features nuevas. No coexisten “MVP” y “premium” en el mismo producto.

Bloque	Archivos representativos	Acción de elevación
WhatsApp UX	agent/main.py; agent/providers/*	Tono uniforme; previews enriquecidos; reducir verbosidad de errores; mensajes proactivos con valor concreto.
Tareas / recordatorios	agent/reminders_nl.py; agent/scheduler.py	UX de confirmación premium; recurrencias visibles en dashboard; auditables.
Memoria	agent/memory.py; memory_summary.py; vector_memory.py	Capas explícitas + cifrado A.3 + visibilidad para owner (“¿qué sabes de mí?”).
Onboarding owner	agent/onboarding.py; agent/business/onboarding_negocio.py	Reescritura del tono (líder de operaciones); reducción de fricción; checkpoints en dashboard.
CRM / business	agent/business/*	Vistas dashboard; integración con orquestador; reporting consistente.
Creativos	agent/creativos/*	Tool Intelligence; gallery; presets por marca; quality gate antes de mostrar al owner.
Google / Gmail / Calendar / Drive	agent/gmail.py; agent/google_calendar.py; etc.	Consentimiento progresivo; UI de gestión en dashboard; refresh-token rotation.
Billing / créditos	agent/billing.py; billing_commands.py	Suscripciones + Customer Portal; transparencia total.
Prompts	agent/brain.py	Reescritura completa para “líder de operaciones”; system prompt versionado; snapshot tests.
Tono de respuesta	Transversal	Guía de estilo en docs/; lint de strings prohibidas.
Dashboard	landing/app/dashboard/	Construido completo (no solo cancelar).
Logs	agent/logging_config.py	JSON estructurado + Sentry + redaction de PII.
Tests	tests/*	CI verde obligatoria; cobertura mínima por módulo crítico.
Seguridad	Transversal	Phase 0 + cifrado + rotación de keys.
Documentación	README.md; CLAUDE.md	Docs internos por capa + runbooks.

E. Benchmark por compañías / startups

Referencias por capa. **Objetivo: aspirar al estándar; no copiar producto.**

Compañía	Capas	Lo que tomamos como vara
OpenAI / ChatGPT	6, 10, 12	Memoria útil, conversación natural, UX de modelo.
Anthropic / Claude	6, 16	Seguridad, razonamiento, instrucciones explícitas, refusal patterns.
Perplexity	8, 10	Investigación, síntesis, citation-first.

Compañía	Capas	Lo que tomamos como vara
Linear	11, 18	Claridad operativa, dark UI premium, keyboard-first, velocidad percibida.
Stripe	4, 11, 15, 18	Billing, dashboards, documentación de clase mundial, confianza.
Framer	18	Landing premium, motion, percepción de calidad.
Canva	13, 11	Creación visual accesible, plantillas que no se ven a plantilla.
Kittl	13	Assets creativos para negocios, calidad sin curva.
Runway	13	Video IA, control granular, timeline.
ElevenLabs	13, 4	Voz; modelo de créditos; pricing transparente.
Intercom / Sierra	7, 12	Agentes customer-facing con guardrails y handoff.
HubSpot	14, 18	CRM completo, marketing, ventas, datos accionables.
Shopify	14, 4	Operación de negocio end-to-end, app marketplace.
Zapier / Make	8, 9	Automatización e integraciones modulares.
Replit Agent	8, 5	Agente que ejecuta trabajo real con autorización humana.

Aplicación: cada feature define en su PR qué benchmark le aplica y cómo se compara (en una línea). Si no se compara con nada, probablemente está fuera de scope.

F. Backlog refinado por fases

Convención: **Conf** = requiere confirmación. Cada tarea declara las capas (1–18) que toca.

Phase 0 — Security blockers

No se construye feature hasta cerrar.

ID	Título	Capas	Conf
T0.1	Sustituir password fake por magic-link Resend	1, 3, 11, 16, 18	Sí
T0.2	Stripe webhook firma obligatoria en prod	4, 15, 16	No
T0.3	Meta webhook firma obligatoria en prod	12, 16	No
T0.4	INBOUND_WEBHOOK_SECRET sin fallback en prod	16	No
T0.5	Eliminar número personal hardcodeado en /voice/reenviar	16	No
T0.6	Disclaimer legal del landing alineado con realidad	1, 16, 18	Sí (wording)
T0.7	Inventario legacy (enhanced/, start.sh, mounts compose, migration.py)	17	Sí
T0.8	Quitar TwiML hardcoded; centralizar contactos del owner en env	16	No
T0.9	Sentry + log sanitization (redact PII) — base mínima	17	Sí (proveedor)

Phase 1 — Foundations (identidad, billing, audit, cifrado)

Todas las tareas siguen migración progresiva (sección G).

ID	Título	Capas	Conf
T1.1	Modelo Workspace + identidades vinculadas (sin tocar lookups existentes)	3	Sí (nombre)
T1.2	Resolver telefono → workspace_id (compat layer)	3, 12	No
T1.3	Magic-link Resend + OTP WhatsApp para vincular identidades	3, 16	Depende T0.1
T1.4	Migrar billing a fuente única backend Python	4, 15	Sí (Stripe Dashboard)
T1.5	Plan + créditos incluidos + top-ups + Customer Portal	4, 15	Sí (matriz)
T1.6	Cifrado campo-a-campo (A.3) — fase 1: tokens, cookies, mensajes owner	10, 16	Sí (matriz)
T1.7	Audit log append-only	5, 16	No
T1.8	Reescritura del system prompt (líder de operaciones) + snapshot tests	1, 6	Sí (copy)

Phase 2 — Premium product / Dashboard

ID	Título	Capas	Conf
T2.1	Dashboard: shell premium (auth, navegación, branding Linear/Stripe-grade)	11, 18	No
T2.2	Dashboard: Plan + créditos + Customer Portal + facturas	4, 11, 15	No
T2.3	Dashboard: Conexiones OAuth con consentimiento progresivo	11, 16	No
T2.4	Dashboard: Iniciativas + Autorizaciones	5, 8, 11	No
T2.5	Dashboard: Privacidad (export real + delete real con OTP)	11, 16	Sí (retención)
T2.6	Reescritura copy landing (ES/EN)	1, 18	Sí
T2.7	Elevación tono UX en flows existentes (recordatorios, tareas, CRM, creativos)	6, 12, 14	Sí (guía estilo)
T2.8	Memoria por capas + UI “¿qué sabes de mí?”	10, 11	No
T2.9	Dashboard: Sub-agentes públicos (CRUD, métricas, caps)	7, 11	Sí (knowledge)

Phase 3 — Autonomous Orchestration + Public Sub-Agent

ID	Título	Capas	Conf
T3.1	Módulo agent/orchestrator/ base	8	No
T3.2	Iniciativa: Diagnóstico de negocio	8, 14	Sí (formato)
T3.3	Iniciativa: Generación de assets de marca	8, 13	No
T3.4	Public Sub-Agent runtime (provisioning + isolation)	7, 16	Sí
T3.5	Iniciativa: Atención automatizada en sub-agente público	7, 8	Sí (escalation)
T3.6	Iniciativa: Campaña Meta Ads en sandbox	8, 14	Sí
T3.7	Tool Intelligence Layer: registro + matriz + primer experimento	9, 13	Sí

Phase 4 — Scale + Observability

ID	Título	Capas	Conf
T4.1	Render: web + worker separados	17	Sí (costo)
T4.2	Multi-worker gunicorn (post-scheduler-extraction)	17	No
T4.3	Alembic real con autogenerate	17	Sí
T4.4	Observabilidad completa (logs JSON, Sentry, alertas, dashboards)	17	Sí
T4.5	CI GitHub Actions (pytest + lint + typecheck + landing build)	17	No
T4.6	Decisión + ejecución sobre legacy (basada en T0.7)	17	Sí (uno por uno)
T4.7	Benchmarks reales contra targets (Linear/Stripe/etc.) — UX review	11, 18	Sí

Phase 5 — GTM / Verticalización (post-producto)

ID	Título	Capas	Conf
T5.1	ICP por vertical (servicios, e-commerce, restaurantes, real estate, salud cash-pay)	2, 18	Sí
T5.2	Casos de uso documentados por vertical	2, 18	Sí
T5.3	Onboarding por vertical (template inicial pre-cargado)	2, 12, 14	Sí
T5.4	Tool Intelligence rotation (revisión trimestral)	9, 13	No

G. Migración progresiva telefono → workspace_id

Reemplaza la línea de v1 “100% del código se sustituye”. **telefono** queda como *lookup compatibility key*; **workspace_id** es la nueva raíz. Ningún PR rompe queries existentes; cada PR introduce el resolver y migra un módulo.

G.1 — Crear estructura sin migrar nada

- Tablas nuevas: workspaces, workspace_identities, workspace_members.
- Resolver resolver_workspace(telefono | email | stripe_customer_id) → workspace_id con caché.
- **Cero cambios** en queries existentes. Tests existentes siguen pasando.
- **Backfill batch idempotente**: por cada telefono único en tablas vivas, crear Workspace si no existe, vincular identidad phone_owner. Job offline, no hot path.

G.2 — Capa de adaptadores

- Funciones helper en agent/identity/adapters.py: con_workspace(telefono) → (workspace_id, telefono); solo_telefono(workspace_id) → telefono_owner.
- Documentación clara: nuevos handlers usan con_workspace; los viejos siguen funcionando.

G.3 — Migración por módulo (orden de prioridad)

Orden por riesgo + valor. Cada paso es un PR pequeño con migración Alembic puntual + tests.

- **Billing** (agent/billing.py): añadir workspace_id a transacciones_credito, saldo_creditos (nullable, doble escritura). Tests por delta.
- **Audit log** (nuevo): nace ya con workspace_id. Sin migración.
- **Onboarding** (agent/onboarding.py): nuevos onboardings escriben workspace_id; existentes se backfilllean.
- **Memoria** (agent/memory.py:Mensaje): añadir workspace_id indexado, doble escritura, lectura por cualquiera.
- **Recordatorios + Scheduler** (agent/scheduler.py): añadir workspace_id; scheduler resuelve por cualquiera.
- **CRM / business** (agent/business/*): mismo patrón.
- **Creativos / jobs** (agent/creativos/*, agent/jobs/*): pequeños, telefono solo para notificación.

G.4 — Cleanup (post-Phase 3)

- Tras validación en producción, marcar telefono como nullable en tablas migradas.
- En última fase (post-Phase 4), eliminar columnas telefono redundantes y dejar solo workspace_id.
- No se hace cleanup hasta que todos los módulos estén migrados.

G.5 — Reglas obligatorias

- Ningún PR fase G.x toca más de un módulo a la vez.
- Cada PR tiene rollback testado (Alembic downgrade + flag USE_WORKSPACE_RESOLVER=false).
- Tests por módulo: existentes siguen pasando + nuevos prueban workspace_id.
- WhatsApp en producción no debe perder un mensaje durante la migración (E2E con doble identidad obligatorio).

H. Tool Intelligence Layer

Propósito

Cada tool externa nueva (Higgsfield, Runway, Ideogram, ElevenLabs, Kittl, Canva, OpenAI, Claude, Perplexity, etc.) pasa por un proceso documentado antes de entrar al producto. Evita decisiones impulsivas y permite rotación racional cuando aparece un proveedor mejor o más barato.

Proceso (ficha por tool)

Cada herramienta evaluada deja una ficha en docs/tools/<slug>.md (creación pendiente de autorización) con:

- Nombre y categoría (imagen, video, voz, LLM, research, automation, design).
- Qué hace — descripción breve.
- Qué problema resuelve en Dona.
- Módulo de aplicación (agent/creativos/, agent/orchestrator/, etc.) o “no aplica”.
- Reemplaza a — herramienta actual sustituida (si aplica).
- Complementa a — herramientas con las que coexiste.
- Costo aproximado (por unidad: imagen, segundo, 1k tokens, etc.).
- Calidad esperada — benchmark interno (escala 1–5 + ejemplos).
- Riesgos — TOS, dependencias, vendor lock-in, regional.
- Privacidad / compliance — qué datos viajan, retención, sub-procesamiento, BAA si aplica.
- Facilidad de integración (1–5).
- Prioridad (alta / media / baja / no integrar).
- Experimento mínimo — cuál PoC y con qué métricas se decide.
- Decisión — integrar / documentar / descartar (con fecha y autor).
- Revisión programada — fecha próxima evaluación (default: trimestral).

Matriz comparativa

docs/tools/matriz.md mantiene una tabla por categoría (imagen, video, voz, LLM) con todas las herramientas evaluadas y su decisión actual. Cuando hay rotación, se actualiza la matriz con un mini-changelog.

Reglas

- Ninguna herramienta entra a requirements.txt o env vars sin ficha aprobada.
- Cada ficha referencia las capas (1–18) que toca.
- Ficha rechazada también se conserva (decision log).
- Herramientas con costo unitario alto deben tener fallback documentado.

Tools ya en producción que necesitan ficha retroactiva

Anthropic Claude, OpenAI, Groq, Google Gemini Image, Replicate (video), HeyGen, ElevenLabs, Potoroom, Cloudflare R2, Stripe, Whapi, Meta Cloud API, Twilio, Zep, MiroFish. Son ~15 fichas; primer paquete documental.

I. Public Sub-Agent con números del negocio

Principio

El sub-agente público de cada Workspace puede operar desde **uno o varios números/canales que el negocio mismo provea**, vinculados al Workspace. No depende de un número compartido de Dona. Dona es la **plataforma**; el negocio trae el canal.

I.1 Channel Provisioning

Tabla public_channels:

```
public_channels
  id (PK)
  workspace_id (FK)
  provider          -- whapi | meta_cloud | twilio
  phone_number      -- E.164
  phone_number_id   -- ID interno del proveedor (Meta) o token (Whapi)
  credenciales_cifradas -- Fernet random; tokens por canal
  estado            -- pendiente_validacion | activo | suspendido | revocado
  validacion_metodo -- otp_sms | meta_ownership | whapi_qr
  validado_en
  desactivado_en
  notas
```

I.2 Validación de propiedad

- **Whapi**: subir token Whapi del negocio; Dona hace ping autenticado al endpoint y lee el phone_number activo, lo compara con el ingresado.
- **Meta Cloud**: el negocio agrega Dona como app a su WhatsApp Business Account vía OAuth de Meta, devolviendo phone_number_id. Validación por me/phone_numbers.
- **Twilio** (futuro): subir credentials + verificar SID.
- Sin validación, el canal queda en pendiente_validacion y no recibe ni envía nada.

I.3 Routing del webhook entrante

```
mensaje_entrante.numero_destino + provider
→ public_channels (workspace_id, public_agent_id)
→ si match: rutea al sub-agente público correspondiente
→ si no match: rutea al canal owner (default privado)
→ si pendiente_validacion: descartar con log
```

I.4 Aislamiento estricto

Recurso	Owner Dona	Public Sub-Agent
Mensajes privados del owner	Acceso total	Sin acceso
OAuth tokens (Gmail, Calendar, Drive)	Acceso total	Sin acceso
Memoria privada del owner	Acceso total	Sin acceso
business.cliente_publico, FAQ, productos, horarios	Acceso total	Acceso solo lectura
Knowledge base del canal	Configura	Lee

Recurso	Owner Dona	Public Sub-Agent
Capacidad de ejecutar confirmar_*	Sí	No — siempre escala
Capacidad de envíos masivos	No (sin opt-in)	Bloqueado a nivel de tool
Cap de créditos	Cap general del workspace	Cap propio (creditos_cap_mes)

Implementación: rol agente_publico con permisos restringidos a nivel de tool dispatcher en agent/brain.py. Cualquier tool no permitida lanza PermisoDenegado y escala al owner.

I.5 Persona, prompt y knowledge

- persona_prompt: text del system prompt del sub-agente. Editable desde dashboard.
- knowledge_ref: referencia a documentos del workspace (FAQ, productos, horarios, tono, idioma, restricciones).
- escalation_rules: cuándo escalar al owner (palabras clave, intent, monto, sentiment).

I.6 Cap de créditos por canal

Cada public_channel tiene creditos_cap_mes. Se descuenta del cap propio, no del cap general. Si se agota, el sub-agente solo responde con FAQ estática y deja mensaje “te contactamos en breve” (escalación al owner).

I.7 Auditoría por canal

- actor_tipo = public_agent
- recurso_tipo = public_channel
- recurso_id = public_channel.id
- Conversación enmascarada (Fernet) + metadatos.
- Owner ve en dashboard: conversaciones por canal, leads capturados, escalaciones, créditos consumidos.

I.8 TCPA / STOP por canal

Tabla tcpa_optouts(workspace_id, public_channel_id, telefono_cliente, opted_out_at). STOP entrante a un canal aplica solo a ese canal. Cada negocio mantiene su propio registro.

Responsabilidad legal: el negocio dueño del Workspace es el responsable principal del cumplimiento TCPA hacia sus clientes finales. Dona actúa como **proveedor tecnológico con guardrails**: bloquea mass mailing sin opt-in, exige STOP/START, registra audit log, ofrece export. ToS/Privacy del Workspace lo refleja.

I.9 Multi-canal por Workspace

Un Workspace puede tener N canales (ej. número principal + soporte + ventas). Cada uno con persona y caps propios. Escalación va al owner único.

J. Criterios para pasar de auditoría a implementación

J.1 Lo que debe estar definido antes de tocar código

- Nombre raíz del modelo de cuenta confirmado (**Workspace** tentativo).
- Proveedor SMTP confirmado (**Resend** tentativo).
- Stripe source of truth confirmado (**backend Python** tentativo).
- Customer Portal habilitado (**sí** tentativo).
- Wording del nuevo disclaimer legal aprobado.
- Inventario legacy entregado (T0.7).
- Acceso a paneles externos verificado (J.5).

J.2 Decisiones que bloquean Phase 0

Decisión	Bloquea	Estado
Proveedor SMTP	T0.1 (magic-link)	tentativo: Resend
Wording disclaimer	T0.6	pendiente
Proveedor observabilidad	T0.9 (Sentry/Datadog/Logtail)	pendiente
Autorización inventario legacy	T0.7	pendiente
Confirmación de que STRIPE_WEBHOOK_SECRET, META_APP_SECRET, INBOUND_WEBHOOK_SECRET se pueden setear en Render sin downtime	T0.2, T0.3, T0.4	pendiente

J.3 Tareas de bajo riesgo que pueden empezar primero

Características: cambio local, test unitario suficiente, rollback trivial.

- T0.5 (número personal a env var)
- T0.8 (Twiml hardcoded)
- T0.2, T0.3, T0.4 (firmas obligatorias en prod) — fail-fast en startup
- T0.7 (inventario legacy) — solo lectura + documento

J.4 Tareas que requieren diseño adicional antes de implementar

- T1.1 + T1.2 (Workspace + resolver) — requiere ADR de migración progresiva.
- T1.5 (plan + créditos) — requiere matriz exacta confirmada.
- T1.6 (cifrado A.3) — requiere matriz confirmada + plan de rotación de keys.
- T2.4 (iniciativas + autorizaciones UI) — requiere wireframes premium.
- T2.9 + T3.4 (Public Sub-Agent runtime) — requiere ADR de aislamiento + validación de canal.
- T3.2 (diagnóstico) — requiere formato del reporte.

- T3.6 (Meta Ads) — requiere acceso sandbox + cap policy.

J.5 Tareas que requieren acceso a paneles externos

Tarea	Panel	Acceso necesario
T0.2	Stripe Dashboard	Webhook endpoint + secret rotation
T0.3	Meta Business	App Secret visible al owner
T0.6	n/a	Aprobación legal (puede ser self-review inicial)
T0.9	Sentry/Datadog	Cuenta + DSN
T1.3	Resend	API key + dominio verificado
T1.4	Stripe Dashboard	Cambiar URL webhook + activar Customer Portal
T1.5	Stripe Dashboard	Crear price IDs por plan
T2.3	Google Cloud Console	OAuth client + scopes progresivos
T2.3	Meta Business	App con permisos WhatsApp Business
T3.4 / T3.5	Whapi y/o Meta	Validación de tokens del negocio
T3.6	Meta Ads sandbox	Cuenta sandbox + token
T4.1	Render	Crear servicio worker
T4.4	Sentry/Render	Configurar alertas
T4.5	GitHub	Permisos Actions + secrets

J.6 Tareas que requieren confirmación explícita del owner

Ver tabla de Conf en sección F.

K. Primer paquete recomendado de implementación

Phase 0 dividido en PRs pequeños y secuenciales, cada uno mergeable independientemente. Total estimado: 7 PRs, ninguno toca > 5 archivos.

PR1 — Sentry + log sanitization base

Objetivo	Que cualquier bug futuro de Phase 0 sea visible en Sentry; preparar el terreno.
Capas tocadas	17
Archivos probables	agent/logging_config.py; agent/main.py (init Sentry); requirements.txt (añadir sentry-sdk); .env.example.
Riesgo	Bajo. Sentry sin DSN no rompe nada (no-op).
Tests requeridos	tests/test_logging.py — verificar que mensajes con teléfono se redactan en INFO y se mantienen en DEBUG.
Criterio de aceptación	En local sin DSN no hay overhead; en prod con DSN aparecen errores; PII redactada por default.
Requiere confirmación	Sí — confirmar Sentry como proveedor.

PR2 — Stripe webhook fail-fast en producción

Objetivo	Bloquear path inseguro.
Capas tocadas	4, 15, 16
Archivos probables	agent/billing.py:366-384; agent/main.py:2112-2151; tests/test_billing.py.
Riesgo	Medio. Requiere secret en Render antes del deploy.
Tests requeridos	env=production sin secret → RuntimeError startup; con secret + firma inválida → 400; firma válida → 200.
Criterio de aceptación	Zero path inseguro en prod; en dev sigue permisivo con warning.
Requiere confirmación	No (solo coordinar setting de env).

PR3 — Meta webhook fail-fast en producción

Objetivo	Igual a PR2 para Meta.
Capas tocadas	12, 16
Archivos probables	agent/providers/meta.py:131-150; tests/test_providers.py.
Riesgo	Medio. Mismo patrón.
Tests requeridos	Firma obligatoria en prod; permisivo en dev con warning.
Criterio de aceptación	Zero path “permitir sin firma” en prod.
Requiere confirmación	No.

PR4 — INBOUND_WEBHOOK_SECRET fail-fast en producción

Objetivo	Cerrar el último fallback inseguro de webhook.
Capas tocadas	16
Archivos probables	agent/inbound_tokens.py:30-42; tests/test_inbound_tokens.py.
Riesgo	Medio. Tokens previos generados con secret derivado quedan inválidos — coordinar rotación con notificación al owner antes del deploy.
Tests requeridos	Prod sin secret → RuntimeError; secret válido → token verifica; rotación → tokens previos fallan.
Criterio de aceptación	En prod siempre exige env var.
Requiere confirmación	Sí (rotación + comunicación al owner si hay tokens en uso).

PR5 — Centralizar contactos del owner en env var

Objetivo	Eliminar PII personal del código (/voice/reenviar + TwiML).
Capas tocadas	16
Archivos probables	agent/main.py:2165-2172; .env.example.
Riesgo	Bajo.
Tests requeridos	Con env var → TwiML correcto; sin env var → 404.
Criterio de aceptación	Ningún número personal aparece en grep del repo.
Requiere confirmación	No.

PR6 — Disclaimer legal del landing alineado con realidad

Objetivo	Cerrar riesgo FTC §5.
Capas tocadas	1, 16, 18
Archivos probables	landing/app/page.tsx (i18n.ES y i18n.EN: whyDona.cards, faq.items, footer disclaimer).
Riesgo	Bajo (texto). Marketing pierde un selling point hasta T1.6.
Tests requeridos	Lint de strings prohibidas; visual review.
Criterio de aceptación	Ninguna afirmación de seguridad sin sustento técnico.
Requiere confirmación	Sí — wording exacto.

PR7 — Inventario legacy

Objetivo	Insumo para T4.6.
Capas tocadas	17
Archivos probables	docs/legacy-inventory.md (creación pendiente de autorización para escribir).
Riesgo	Cero (solo lectura + documento).
Tests requeridos	n/a.
Criterio de aceptación	Cada ítem tiene: importadores, env vars, riesgo de remover, recomendación (mantener / mover / deprecar fase X).
Requiere confirmación	Sí — autorización para escribir el doc.

Notas operativas del paquete

- Todos los PRs son rebaseable sobre main actual (5b7d42d).
- Orden recomendado: **K.1** → **K.7** → **K.5** → **K.6** → **K.2** → **K.3** → **K.4**. (Sentry primero para observar; inventario para informar; bajo riesgo para calentar; firmas al final con coordinación.)
- Cada PR tiene su propio test, su propio rollback, su propia descripción declarando capas tocadas.
- Ningún PR introduce dependencia que no exista ya o esté autorizada (Sentry es la única nueva).
- El paquete completo no toca arquitectura ni datos en producción; cierra solo riesgos de seguridad y prepara observabilidad.

L. Decisiones bloqueantes restantes

Decisiones tentativas confirmadas (ratificar o ajustar)

- Nombre raíz: **Workspace**.
- SMTP inicial: **Resend**.
- Stripe source of truth: **backend Python**.
- Customer Portal: **sí**.
- Modelo económico: **suscripción mensual con créditos incluidos + top-ups**.
- Audit log post-delete: **anonimizar** si justificado por seguridad/legal.
- TCPA: **negocio es responsable; Dona proveedor con guardrails**.
- Google scopes: **consentimiento progresivo**.
- Public copy: **acelerador / orquestador autónomo premium para negocios**; nunca AGI público.
- WhatsApp proxy: **backend directo inicialmente**; mantener proxy solo si aporta WAF/CDN/control real (post-Phase 4).

Decisiones aún pendientes

- **Proveedor de observabilidad**: Sentry vs Datadog vs Logtail. Recomendación: Sentry para errores + Render logs para métricas.
- **Wording exacto del disclaimer** del landing (T0.6 / PR6).
- **Matriz plan ↔ créditos ↔ tools**: precios, créditos incluidos por plan, qué desbloquea cada tier, cap de sub-agentes por plan, top-ups.
- **Matriz de cifrado A.3**: confirmar campos exactos por capa.
- **Política retención**: mensajes privados owner vs públicos sub-agente (mismos plazos? 90/180 días por canal?).
- **Knowledge base público**: pgvector interno vs externo (Zep/Pinecone).
- **Formato del reporte de diagnóstico** (T3.2).
- **Flujo de escalation** sub-agente público → owner (palabras clave, intent, monto).
- **Sandbox Meta Ads / Google Ads**: ¿tenemos cuentas listas?
- **Decisión sobre enhanced/, start.sh, mounts compose, migration.py**: tras inventario.
- **Copy ES/EN final** del landing reposicionado.
- **Guía de estilo** del tono “líder de operaciones” (T2.7) — un doc de 2-3 páginas.
- **ICP por vertical** (Phase 5) — qué verticales priorizamos primero.

M. Riesgos si se implementa demasiado rápido

Riesgo	Causa típica	Mitigación
Romper WhatsApp en producción	Mega-refactor telefono → workspace_id en un solo PR	Migración progresiva (sección G); E2E con doble identidad obligatorio.
Filtrar PII en logs	Sentry sin redaction	PR1 entrega redaction + Sentry juntos.

Riesgo	Causa típica	Mitigación
Doble webhook Stripe acreditando 2x	Mover webhook sin coordinar Stripe Dashboard	T1.4 explícita coordinación; landing devuelve 410 antes de mover Stripe.
Tokens OAuth perdidos al rotar ENCRYPTION_KEY	Rotación sin esquema versionado	T1.6 incluye versioning + descifrar acepta múltiples keys.
Sub-agente público filtra datos del owner	Aislamiento mal implementado	Tool dispatcher con rol estricto + tests específicos de cross-access.
Owner pierde acceso al login web	T0.1 sin proveedor SMTP listo	Resend confirmado + dominio verificado antes de mergear T0.1.
Plan upgrade/downgrade duplica créditos	Sync Stripe sin idempotencia por periodo	T1.5 con dedup por (workspace_id, periodo).
Iniciativas de orquestador disparan gasto inesperado	Confirmar_ sin cap	Approval Layer obliga cap visible en preview.
Tool nueva entra sin ficha	Decisión impulsiva	Tool Intelligence Layer: requirement de ficha + decisión registrada.
Marketing falsea capacidades	Reposicionamiento sin guardrails	PR6 cierra disclaimer + lint de strings prohibidas.
Posicionamiento se diluye otra vez	Falta de checklist transversal	18 capas declaradas en cada PR.
Costos Render se duplican sin ROI	T4.1 sin job real corriendo	T4.1 después de tener al menos 1 iniciativa que use worker.
Sub-agente público envía spam masivo	Falta cap + falta TCPA enforcement	Cap de créditos + bloqueo de mass mailing a nivel de tool + TCPA por canal.

Próximo paso

- Confirmá las decisiones tentativas de la sección L (1–10) o ajustá las que quieras.
- Decidí proveedor de observabilidad y wording del disclaimer (bloquean K.1 y K.6).
- Autorizá la creación de docs/legacy-inventory.md y docs/tools/* (K.7 y Tool Intelligence).
- No habrá edits hasta autorización explícita por PR.